UTNFRC - Ing. en Sistemas de Información
Asignatura Redes de Datos – Curso 4k3

Protocolo ICMP

Internet Control Messages Protocol

Introducción

IP es un servicio de entrega de *"máximo esfuerzo"*. Esto genera :

- **Duplicación de datagramas.**
- **Pérdida de datagramas.**
- **Retardo o desorden en la entrega de datagramas.**

Introducción

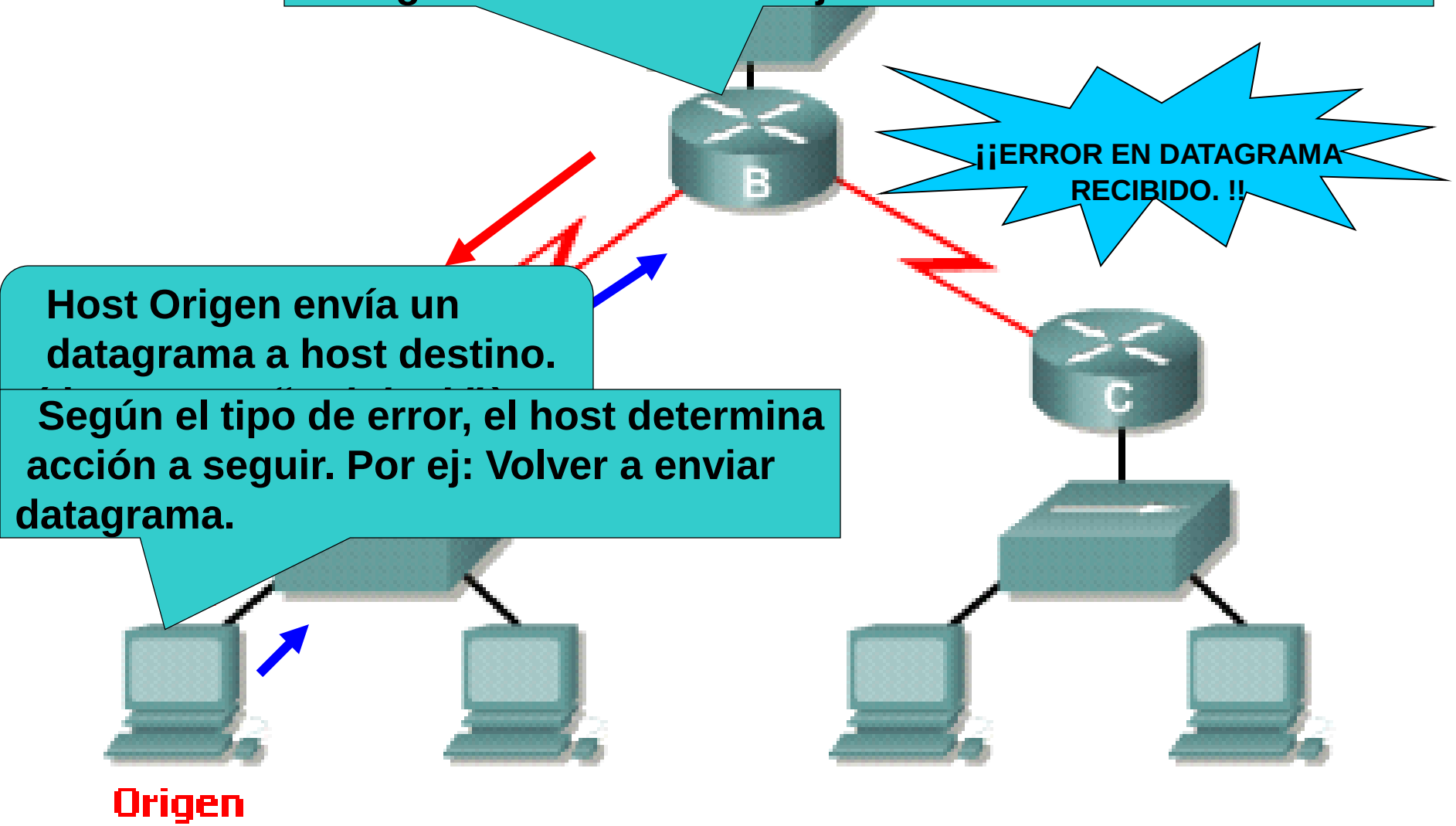
⌘ **Si un router no puede "enrutar" un datagrama (debido a congestión en la red, tiempo de vida agotado, fallas de hardware, configuraciones o información de enrutamiento incorrectas, etc.) IP no informa a la fuente.**

⌘ **De aqui surge la necesidad de informar al origen del datagrama para que este tome alguna decisión.**

¿ Qué es ICMP ?

- **Es un “mecanismo” de control de errores e información de la red.**
- **Actúa a través de un datagrama de control de error.**
- **Este datagrama de control es generado por un router que ha detectado un error en un datagrama recibido.**
- **El datagrama de control es enviado desde el router que detecto el error hacia el “host origen” del datagrama.**

El Router detecta un error en el datagrama recibido y envía datagrama de reporte de error hacia el host fuente. Según el error, el router decide que hacer con el datagrama recibido. Por ej: destruirlo.



Host Origen envía un datagrama a host destino.

Según el tipo de error, el host determina acción a seguir. Por ej: Volver a enviar datagrama.

¿ Qué mensajes reporta ICMP?

ICMP define cinco mensajes de error y cuatro de información.

Descongestión desde origen (Source Quench).
Destino inalcanzable (Destination Unreachable).
Tiempo excedido (Time Exceeded).
Redirigir (Redirect).
Fragmentación requerida (Fragmentation Requiered).

¿ Qué mensajes reporta ICMP?

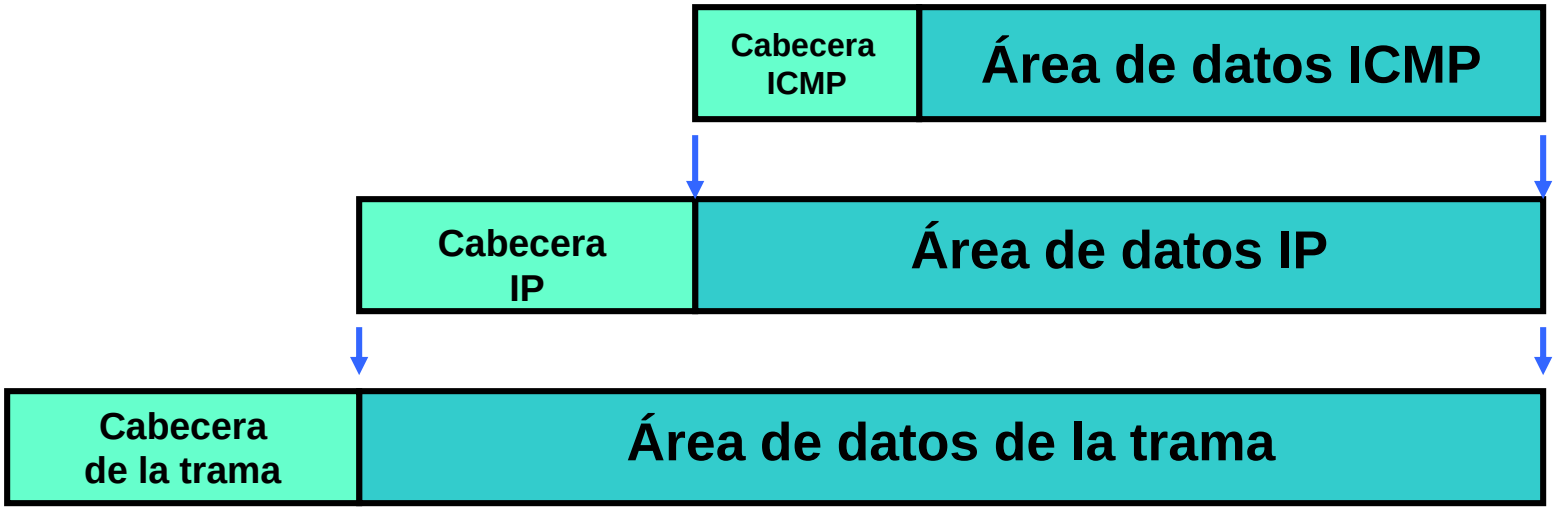
ICMP define cinco mensajes de error y cuatro de información.

Solicitud de eco (Echo request).
Respuesta (Reply).
Solicitud de máscara de Dirección (Adress Mask Request).
Regreso de contestación de máscara de Dirección (Adress Mask Reply).

Relación entre ICMP e IP

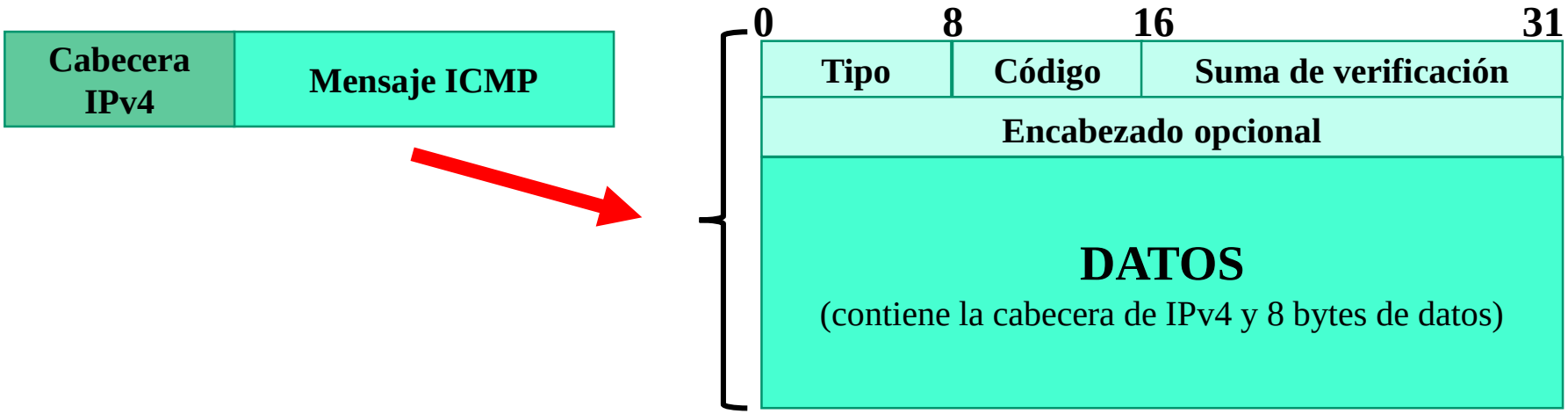
- **ICMP usa IP para transportar los mensajes de error.**
- **Existe una “interdependencia” entre IP e ICMP.**
- **Permite evaluar y controlar el estado de la red**

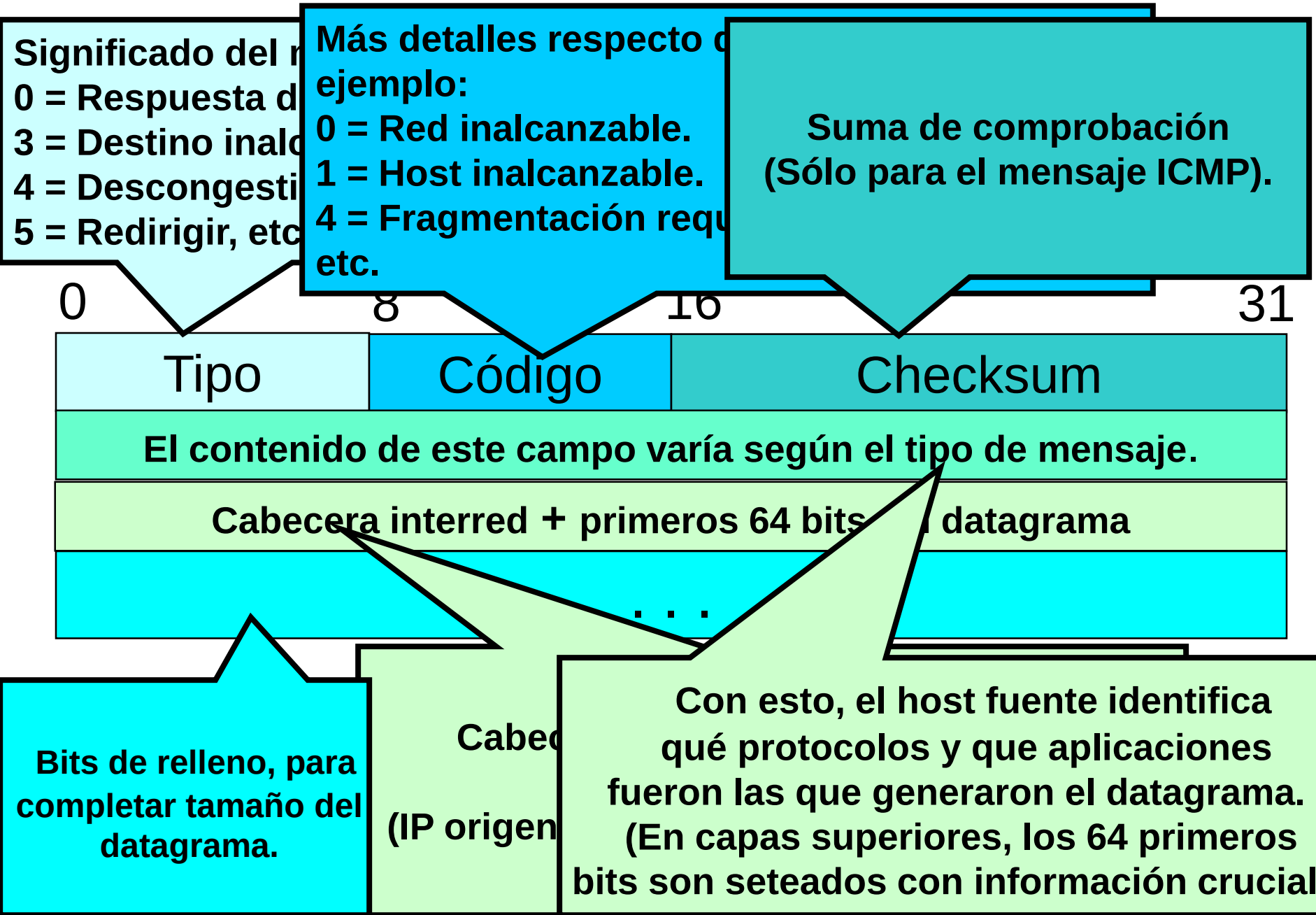
Transporte de mensajes ICMP



Cabecera del Protocolo ICMP

- **El mensaje se encapsula en un paquete IPv4 (protocolo = 1)**
- **Se envía al origen del paquete original**
- **La cabecera posee 8 bytes, 4 de los cuales son fijos. El resto depende del tipo de mensaje**




Significado del r
0 = Respuesta d
3 = Destino inalc
4 = Descongesti
5 = Redirigir, etc
Más detalles respecto d
ejemplo:
0 = Red inalcanzable.
1 = Host inalcanzable.
4 = Fragmentación requ
etc.
Suma de comprobación
(Sólo para el mensaje ICMP).
0
8
16
31
Tipo
Código
Checksum
El contenido de este campo varía según el tipo de mensaje.
Cabecera interred + primeros 64 bits
datagrama
. . .
Bits de relleno, para completar tamaño del datagrama.
Cabec
(IP origen
Con esto, el host fuente identifica qué protocolos y que aplicaciones fueron las que generaron el datagrama. (En capas superiores, los 64 primeros bits son seteados con información crucial).

Conclusiones.

ICMP es un mecanismo de reporte de errores a nivel de capa IP.

Los mensajes ICMP se transportan como simples datagramas.

Además de reportar errores, también entrega información de la red.

Corresponde a los routers enviar el datagrama ICMP al host fuente del datagrama "original" donde fue detectado el error.

PING (Packet Internet Gopher)

- **Ping es el acrónimo de una utilidad de TCP/IP que envía paquetes de información a un host de una red.**
- **Se utiliza para determiner si el host está conectado a la red.**
- **El usuario ejecuta el Ping con el nombre del equipo o su dirección IP, y luego envía un conjunto de mensajes que piden al equipo remoto que responda y genere un breve informe sobre si la conexión se logró.**
- **Ping envía un mensaje ICMP de tipo 8 código 0 a un host, quien responde con un mensaje ICMP de Tipo 0 y código 0.**
- **Algunos de los resultado más comunes son:**
  - **Error de hardware**
  - **Tiempo de vida excedido**
  - **Destino inaccesible**

PING: ejemplo

```
C:\Users\gustavo>ping www.cisco.com

Haciendo ping a e2867.dsca.akamaiedge.net [23.55.67.125] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 23.55.67.125: bytes=32 tiempo=30ms TTL=58
Respuesta desde 23.55.67.125: bytes=32 tiempo=31ms TTL=58
Respuesta desde 23.55.67.125: bytes=32 tiempo=32ms TTL=58
Respuesta desde 23.55.67.125: bytes=32 tiempo=31ms TTL=58

Estadísticas de ping para 23.55.67.125:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 30ms, Máximo = 32ms, Media = 31ms

C:\Users\gustavo>
```

Trace/Trecert/Traceroute

- **Es una utilidad que permite seguir la ruta de un host a otro host.**
- **Se implementa mediante mensajes ICMP.**
- **El host origen envía un grupo de datagramas IP con TTL1, luego otro con TTL 2, después TTL3 y así sucesivamente.**
- **A medida que un router recibe el datagrama y disminuye en 1 el TTL, va respondiendo al origen hasta que el último datagrama llegue a destino y sea respondido por el host destinatario.**
- **De esta manera, la utilidad puede realizar el trazado desde el origen al destino, con información de los tiempos de retardo y los nombres de los intermediarios.**
- **Algunos routers de Internet, tiene protegida la respuesta de estos mensajes y entonces en la traza aparecen identificados como "*".**

Ejemplo de traza

```
C:\Users\gustavo>tracert www.cisco.com

Traza a la dirección e2867.dsca.akamaiedge.net [23.55.67.125]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1     1 ms     1 ms     1 ms  10.0.0.2
  2    23 ms    20 ms    23 ms  host69.181-88-78.telecom.net.ar [181.88.78.69]
  3    32 ms    30 ms    30 ms  host206.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.206]
  4     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  5    31 ms    31 ms    31 ms  149-165-89-200.fibertel.com.ar [200.89.165.149]
  6    31 ms    32 ms    32 ms  234-161-89-200.fibertel.com.ar [200.89.161.234]
  7    31 ms    30 ms    30 ms  a23-55-67-125.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.55.67.125]

Traza completa.

C:\Users\gustavo>
```

La primera siempre es la respuesta de la puerta de enlace del host origen

Posible router protegido

La última siempre es la respuesta del host destino

Conclusiones.

Utlizando e interpretando los mensajes ICMP, se han desarrollado aplicaciones que entregan información del estado de la red. Ej: *ping*, *traceroute* (utiliza los mensajes de tiempo excedido para encontrar la secuencia de enrutadores a distancia 1, 2, 3, etc. , de la trayectoria de un destino), etc.

Por último, se puede decir que los host pueden utilizar los mensajes ICMP de fragmentación requerida para determinar la MTU (tamaño máximo del paquete) de trayectoria de un destino.

Protocolo IGMP

Internet Grouping Management Protocol

IGMP - Generalidades

- Protocolo que permite a los *hosts* comunicar su interés, o no, en pertenecer a grupos *multicast*, dinámicamente.
- Este interés se comunica a los *routers multicast* que usarán la información para construir o eliminar árboles de distribución *multicast* y usarlos en algún algoritmo de encaminamiento *multicast*.
- Los mensajes IGMP van encapsulados dentro de datagramas IP, con número de protocolo IP = 2, TTL = 1 y con la opción *IP Router Alert* en la cabecera IP.
- Existen 3 versiones incrementales. La más usada es la versión 2.

Bibliografía

- ICMP/IGMP
  - Redes de Computadoras (5ta edic.). Tanembaun-Wetherall. Edit Pearson
  - Redes de Computadores. Un enfoque descendente basado en Internet. Kurose-Ross.Edit. Pearson.

FIN

Ing. Gustavo Villarreal
gvillarreal@frc.utn.edu.ar